

§2 積分とグラフ

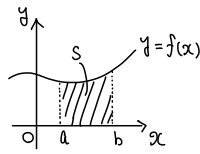
・曲線とx軸で囲まれた図形の面積

区間 $a \leq x \leq b$ において、常に $f(x) \geq 0$ とする。

曲線 $y = f(x)$ と x 軸、および 2 直線 $x = a$

$x = b$ で囲まれた図形の面積 S は

$$S = \int_a^b f(x) dx$$

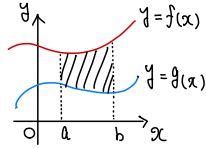


区間 $a \leq x \leq b$ において、常に $f(x) \geq g(x)$ とする。

2 曲線 $y = f(x)$, $y = g(x)$ および、2 直線 $x = a$

$x = b$ で囲まれた図形の面積 S は

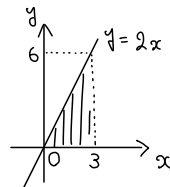
$$S = \int_a^b \left(\overset{\text{上}}{f(x)} - \underset{\text{下}}{g(x)} \right) dx$$



(例) 次の曲線や直線で囲まれた図形の面積を求めよ。

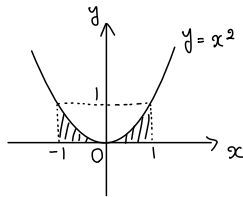
(1) $y = 2x$, x 軸, $x = 3$

$$\begin{aligned} \int_0^3 2x dx &= [x^2]_0^3 \\ &= 9 // \end{aligned}$$



(2) $y = x^2$, x 軸, $x = -1$, $x = 1$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 x^2 dx &= 2 \int_0^1 x^2 dx \quad \text{偶関数} \\ &= 2 \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_0^1 \\ &= \frac{2}{3} // \end{aligned}$$



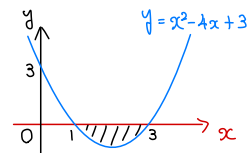
(3) $y = x^2 - 4x + 3$, x 軸

放物線とx軸との共有点のx座標は

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 3 &= 0 \\ (x-1)(x-3) &= 0 \quad \therefore x = 1, 3 \end{aligned}$$

よって、求める図形の面積は

$$\begin{aligned} &\int_1^3 |0 - (x^2 - 4x + 3)| dx \\ &= \int_1^3 (-x^2 + 4x - 3) dx \\ &= \left[-\frac{1}{3} x^3 + 2x^2 - 3x \right]_1^3 \\ &= \frac{4}{3} // \end{aligned}$$



(別解) 6分の1公式を利用

放物線とx軸との共有点のx座標は

$$\begin{aligned} x^2 - 4x + 3 &= 0 \\ (x-1)(x-3) &= 0 \quad \therefore x = 1, 3 \end{aligned}$$

よって、求める図形の面積は

$$\begin{aligned} &\int_1^3 |0 - (x^2 - 4x + 3)| dx \\ &= - \int_1^3 (x-1)(x-3) dx \quad x^2 \text{ の係数は } -1 \\ &= - \left(-\frac{1}{6} \right) (3-1)^3 + \int_1^3 \frac{(x-\alpha)(x-\beta)}{2} dx = -\frac{1}{6} (\beta-\alpha)^3 \\ &= \frac{4}{3} // \end{aligned}$$

2次式 かつ 解が 上端, 下端
のときは 6分の1公式